

Bitácora de uso de Inteligencia Artificial

BIS04 Programación II — Proyecto: Sistema de Cálculo de Nómina

Universidad Latina de Costa Rica

Estudiante: Adriano [Completar apellido]

Grupo: [Completar]

Herramienta de IA utilizada: Claude (Anthropic), vía chat web

Esta bitácora incluye únicamente las interacciones en las que la IA generó, modificó o corrigió código del proyecto. No incluye las consultas puramente informativas donde se pidió una explicación para que el estudiante realizara el paso por su cuenta (por ejemplo: diferencias entre Ant y Maven, configuración de JDK, o el procedimiento para enviar un correo desde la aplicación ya construida).

Interacción 1 — Estructura de capas + Etapas 1 y 2 (entidades y acceso a datos)

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	El estudiante compartió el enunciado del proyecto y un archivo zip (Arquitectura_Capas) con la estructura de capas usada en clase, y pidió: "solo ocupo que tomes la misma estructura de las capas porfa", para generar las Etapas 1 y 2 (entidades y acceso a datos) siguiendo ese mismo patrón.
Resultado	Generó las entidades Usuario, Empleado, Nomina y DetalleNomina; la interfaz IRepository<T>; la clase abstracta ArchivoDAO<T> con persistencia en archivos de texto (crear, cargarPorId, actualizar, eliminarPorId, listar); el singleton IdControl (corrigiendo un bug de conteo de IDs presente en la plantilla original); los DAO concretos UsuarioDAO, EmpleadoDAO, NominaDAO y DetalleNominaDAO; las excepciones ArchivoInvalidoException y ValidacionException; el enum NombresArchivos y la clase Validador; y una clase de prueba en consola (PruebaConsola) que ejercita el CRUD completo de las 4 entidades.
Uso real	Se integró tal cual al proyecto, después de revisar cada clase. No se descartó nada de este bloque.
Comprensión	[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: cómo funciona ArchivoDAO<T>, por qué es abstracta, qué hace IdControl, y cómo se relacionan los DAO concretos con ella.]

Interacción 2 — Etapa 3 (lógica de cálculo de nómina)

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	"me podrias hacer la etapa 3" (lógica de cálculo de nómina), sin más especificación que la del enunciado del proyecto.
Resultado	Investigó los tramos vigentes 2026 del impuesto sobre la renta al salario (búsqueda de la fuente oficial del Ministerio de Hacienda) y generó: TablaRentaCR (tabla de tramos progresivos), la clase abstracta CalculoBase (patrón "template method"),

	CalculoNominaCR (implementación con las reglas de Costa Rica: horas extra con recargo, CCSS, Banco Popular, renta), ResultadoCalculo (DTO), la excepción CalculoNominaException, y PruebaCalculo con 3 casos calculados a mano y verificados contra el resultado del programa (tolerancia de €0.50).
Uso real	Se integró tal cual. Los 3 casos de prueba se revisaron a mano, comparando el cálculo manual contra el del programa, antes de aceptarlos.
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: cómo funciona el patrón "template method" en CalculoBase, de dónde salen los porcentajes de cargas sociales, y cómo se calcula el impuesto de renta por tramos.]</i>

Interacción 3 — Etapa 4 (interfaz gráfica en Swing)

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	Tras acordar que primero se completaría todo el código y la documentación se haría al final, se pidió continuar con la Etapa 4: pantalla de login, gestión de empleados y generación de nómina en Swing.
Resultado	Generó, en código Java puro (sin usar el editor visual de NetBeans), las pantallas LoginFrame, MainFrame, EmpleadoFrame y NominaFrame; los controladores LoginControlador, EmpleadoControlador y NominaControlador; el servicio ServicioAutenticacion; la excepción AutenticacionFallidaException; y el nuevo punto de entrada Presentacion.Main.
Uso real	Se integró tal cual. Se decidió deliberadamente no usar el diseñador visual de NetBeans (archivos .form) para evitar un formato XML propietario difícil de revisar, y para que toda la interfaz quedara en Java explícito y explicable.
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: cómo se comunican las pantallas (JFrame) con los controladores, por qué la interfaz gráfica no calcula nada, y cómo funciona el bloqueo tras 3 intentos fallidos en el login.]</i>
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: por qué una excepción verificada no se puede "ampliar" en un método que sobrescribe a otro, y qué relación tiene esto con IOException / ArchivoInvalidoException.]</i>

Interacción 4 — Estructura de proyecto de NetBeans

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	"me podrias hacer el codigo para abrirlo en netbeans"
Resultado	Generó los archivos de proyecto de NetBeans tipo Ant: build.xml, nbproject/project.xml, nbproject/project.properties (con javac.source y javac.target configurados en 22) y manifest.mf, replicando la estructura de la plantilla original del curso.

Uso real	Se usó tal cual para poder abrir el proyecto directamente con "Open Project" en NetBeans, sin tener que crear el proyecto manualmente ni copiar archivos.
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: la diferencia entre un proyecto Ant/NetBeans y uno Maven, y para qué sirven build.xml y project.properties.]</i>

Interacción 6 — Etapas 5 y 6 (reportes PDF, correo, y pruebas)

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	"podrias continuar hasta terminar con la ultima etapa porfa del codigo" (Etapa 5: reportes PDF y correo; Etapa 6: pruebas y validación).
Resultado	Generó la interfaz IGeneradorReporte<T>, el DTO DatosColilla, y los generadores ReporteEmpleadoPDF y ReportePatronoPDF (biblioteca iText); el servicio ServicioCorreo (biblioteca JavaMail) y la clase de configuración ConfiguracionCorreo; las excepciones ReporteException y CorreoException; la ampliación de NominaControlador, NominaFrame y MainFrame para exportar y enviar reportes; la nueva pantalla ReportePlanillaFrame (resumen para el patrono); y, para la Etapa 6, las clases PruebaEscenariosError (verifica que cada escenario de error lance la excepción esperada) y PruebaIntegracion (flujo completo de punta a punta, desde el login hasta el intento de envío de correo).
Uso real	Se integró tal cual. Quedó pendiente que el estudiante configure sus propias credenciales de correo en ConfiguracionCorreo (se dejaron valores de ejemplo, no una cuenta real) y agregue manualmente las bibliotecas iText y JavaMail al proyecto en NetBeans, ya que no se pudieron descargar automáticamente.
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: cómo funciona la interfaz IGeneradorReporte<T>, qué hace ServicioCorreo con JavaMail, y por qué las credenciales de correo no se dejaron escritas directamente en el código de la capa de lógica.]</i>

Interacción 7 — Registro de usuario en el login

Fecha	[Completar con la fecha real]
Herramienta	Claude (Anthropic) — chat web
Prompt	"me podrias hacer una copia del proyecto donde se pueda registrar un usuario al inicio, por el caso si no hay uno registrado en el txt".
Resultado	Sobre una copia del proyecto (NominaCR_Registro; el original no se modificó), amplió ServicioAutenticacion con hayUsuarios() y registrar(username, password, rol); el controlador LoginControlador con hayUsuariosRegistrados() y registrarUsuario(...); creó la pantalla RegistroUsuarioFrame con el formulario de alta (usuario, contraseña, confirmar contraseña, rol); y modificó LoginFrame para agregar el botón "Registrar usuario" y para abrir ese registro automáticamente cuando usuarios.txt está vacío.
Uso real	Se integró tal cual sobre la copia entregada, después de compilar el proyecto completo para confirmar que no quedaran errores. Se dejó el manejo de contraseñas en texto

	plano y el rol como campo de texto libre, igual que en el resto del sistema, para no alterar el comportamiento ya existente.
Comprensión	<i>[COMPLETAR EN SUS PROPIAS PALABRAS: por qué la validación de "usuario duplicado" vive en ServicioAutenticacion y no en RegistroUsuarioFrame, y qué hace SwingUtilities.invokeLater al abrir automáticamente el registro cuando no hay usuarios.]</i>